

C a l l M e M a y b e

Análisis de Rendimiento de Operadores

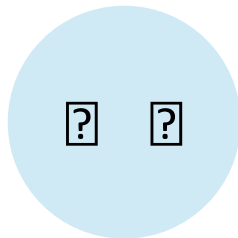
Identificación de Operadores Ineficientes · Informe para Supervisores

¿Por qué este análisis?



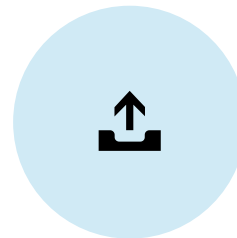
Llamadas Perdidas

Operadores con alta tasa de llamadas entrantes no contestadas (internas y externas)



Tiempo de Espera

Operadores que generan tiempos de espera prolongados en llamadas entrantes



Llamadas Salientes

Operadores con bajo volumen de llamadas salientes cuando su rol lo requiere

¿Con qué trabajamos?

Fuentes de Datos

- ▶ telecom_dataset_us.csv — llamadas por operador
- ▶ telecom_clients_us.csv — información de clientes
- ▶ Variables: dirección, duración, tiempo espera, llamadas perdidas, ID operador
- ▶ Periodo analizado: 2019

Proceso Analítico

- 1 Limpieza y preparación de datos
- 2 Análisis exploratorio (EDA)
- 3 Filtro de outliers (>54 llamadas/día)
- 4 Clustering K-Means (4 grupos)
- 5 Pruebas estadísticas Mann-Whitney U

Panorama General del Servicio

945

Operadores
Analizados

642

Promedio de
Llamadas por Op.

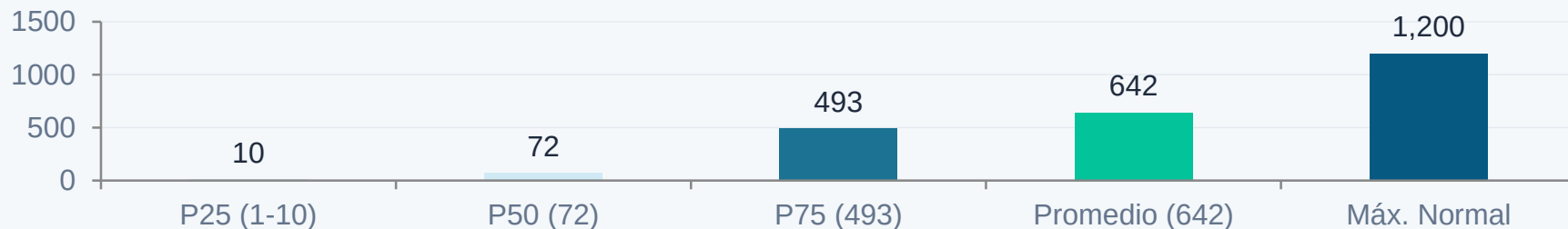
25

Promedio Llamadas
Diarias por Op.

17 días

Antigüedad
Promedio

Distribución de llamadas totales por operador (percentiles)



Identificación y Filtro de Outliers

⚠️ Caso Detectado: Operador 925922

En una sola jornada (2019-10-03):

544

llamadas realizadas

60,890 seg.

duración total (≈ 16.9 horas)

Imposible

para un solo operador humano

Conclusión: estas cuentas son probablemente grupos de operadores o errores de captura.

Criterio de Filtro

Se usó el rango intercuartílico (IQR) sobre el promedio de llamadas diarias:

> 54 llamadas/día

= comportamiento atípico
(excluido del análisis)

Esto garantiza equidad entre operadores nuevos y con más experiencia.

Resultados del Clustering K-Means (4 grupos)

Grupo	Llamadas Perdidas (prom.)	Tiempo Espera (prom. seg.)	Llamadas Salientes (prom.)	Antigüedad (días)
Grupo 0	2.9	658	380	14
Grupo 1	2.8	742	620	20
Grupo 2	5.1	900	510	18
Grupo 3 ⚠️ INEFICIENTE	4.5	3,210	185	58

¿Por qué el Grupo 3 es ineficiente?

- ⌚ ⌚ Tiempo de espera más alto de todos los grupos (3,210 seg. promedio)
- 📶 Llamadas salientes más bajas de todos los grupos (185 promedio)
- 📞 Segundo grupo con más llamadas perdidas
- 📅 58 días de antigüedad — suficiente para rendir mejor

Mann-Whitney U Test — ¿Es real la diferencia?

H₀: No existe diferencia estadística significativa entre operadores ineficientes y normales **H₁:** Existe diferencia estadística significativa entre grupos

Nivel de significancia (Bonferroni): $\alpha = 0.05 / 3 = 0.0167$

Llamadas Perdidas

✓ Rechazada H₀

Diferencia estadísticamente significativa comprobada

Tiempo de Espera

✓ Rechazada H₀

Diferencia estadísticamente significativa comprobada

Llamadas Salientes

⚠ No rechazada H₀

Sin significancia estadística (muestra pequeña: 6 ops.)

RESULTADO PRINCIPAL

Operadores Ineficientes Identificados

6

operadores
ineficientes

de

945

operadores
totales normales

0.635%

del total son ineficientes

IDs de Operadores Ineficientes (Grupo 3):

Consultar listado completo en el sistema · Cluster 3 del modelo K-Means

Hallazgos Clave para Supervisores

01

Minoría ineficiente —

Solo el 0.635% de los operadores con comportamiento normal son catalogados como ineficientes (6 de 945).

02

Tiempo de espera: la señal más fuerte —

El Grupo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 3,210 seg., muy por encima del resto. Es la métrica más discriminadora.

03

Llamadas salientes bajas —

Con solo 185 llamadas salientes en promedio, el Grupo 3 muestra rendimiento muy inferior a los demás grupos.

04

Antigüedad media: sin justificación de bajo rendimiento —

Con 58 días promedio en la empresa, estos operadores ya deberían rendir mejor que los recién ingresados.

05

Validación estadística parcial —

Las pruebas Mann-Whitney confirmaron diferencias en tiempo de espera y llamadas perdidas. Las salientes requieren más muestra.

Próximos Pasos para el Equipo

Seguimiento individual

Asignar a un supervisor dedicado para monitorear a los 6 operadores identificados y establecer metas semanales de mejora.

Monitoreo continuo

Implementar un dashboard mensual usando estas métricas para detectar nuevos operadores ineficientes de forma preventiva.

Programa de capacitación

Diseñar un plan de formación enfocado en reducir tiempos de espera y aumentar el volumen de llamadas salientes.

Ampliar la muestra

Con más datos históricos, las pruebas estadísticas de llamadas salientes podrían volverse conclusivas.

Documentación de referencia

[KMeans — scikit-learn 1.9.0 documentation](#)

[Detecting And Treating Outliers In Python - Part 1 | Towards Data Science](#)

[Hierarchical clustering \(scipy.cluster.hierarchy\) — SciPy v1.17.0 Manual](#)

[Mann-Whitney U Test | StatsTest Blog](#)

[38 must-know call center metrics and KPIs for 2026 | Zoom | Zoom](#)